

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO

**RELATÓRIO DE CONFIGURAÇÃO DE AMBIENTE DE
COMPUTAÇÃO EM NUVEM**

Arthur Paltrinieri Silva

Lucas Kenichi Soares Abe

Pedro Dimitry Zyrianoff

Pedro Della Rosa Antônio

Projeto Interdisciplinar – Lideranças Empáticas
Sistemas Operacionais e Computação em Nuvem

1. Introdução

Este relatório documenta a primeira entrega prática da disciplina de Sistemas Operacionais e Computação em Nuvem para o projeto "Lideranças Empáticas". O objetivo é estruturar a infraestrutura que suportará o sistema de Visão Computacional e IA para a contagem de alimentos.

O documento detalha: a criação de uma máquina virtual no Google Cloud (GCP) com Ubuntu 22.04 LTS, a manipulação de arquivos e diretórios via terminal Linux e a análise e contorno de um erro de falta de recursos ocorrido durante o provisionamento da instância na nuvem.

2. Descrição do Ambiente

Para a hospedagem da aplicação, optou-se pela utilização do Google Cloud Platform (GCP). A máquina virtual foi provisionada com as seguintes especificações técnicas, visando atender aos requisitos iniciais de processamento do projeto:

- **Provedor de Nuvem:** Google Cloud Platform (GCP)
- **Região:** us-central1-f
- **Família e Tipo da Máquina:** E2 / e2-micro
- **Sistema Operacional:** Ubuntu 22.04 LTS (x86/64, amd64)
- **Armazenamento (Disco de inicialização):** 10 GB
- **Rede e Firewall:** Tráfego liberado para HTTP e HTTPS
- **Acesso e Segurança:** O gerenciamento de chaves SSH foi feito de forma automática via console do GCP (SSH-in-browser), garantindo um acesso seguro e direto ao terminal sem a necessidade de configuração manual de chaves locais.

Google Cloud

Entrega1-SO

Pesquise (/) recursos, documentos, produtos e muito mais

← Criar uma instância

Criar VM de...

Configuração da máquina

e2-micro, us-central1

SO e armazenamento

Debian GNU/Linux 12 (bookworm)

Configuração da máquina

Nome *

vs-entrega1-so

Região *

us-central1 (Iowa)

A região é permanente.

Zona *

Tudo

Google vai escolher uma zona para você, ampliando a capacidade de acesso da VM. A zona é permanente.

Google Cloud

Entrega1-SO

Pesquise (/) recursos, documentos, produtos e muito mais

← Criar uma instância

Criar VM de...

Configuração da máquina

e2-micro, us-central1

SO e armazenamento

Debian GNU/Linux 12 (bookworm)

Proteção de dados

Programações de snapshots

Rede

2 regras de firewall, 1 interface de rede

Observabilidade

Instalar o Agente de operações

Segurança

Avançado

E2

Computação diária de baixo custo

0.25 - 32

1 a 128 GB

Int

N2

Equilíbrio entre preço e desempenho

2 - 128

2 a 864 GB

Int

N2D

Equilíbrio entre preço e desempenho

2 - 224

2 a 896 GB

AA

T2A

Cargas de trabalho de escalonamento horizontal

1 - 48

4 a 192 GB

An

T2D

Cargas de trabalho de escalonamento horizontal

1 - 60

4 a 240 GB

AA

N1

Equilíbrio entre preço e desempenho

0.25 - 96

0,6 a 624 GB

Int

Tipo de máquina

Escolha um tipo de máquina com quantidades predefinidas de vCPUs e memória que seja adequado para a maioria das cargas de trabalho. Também é possível criar uma máquina personalizada que atenda às necessidades específicas da sua carga de trabalho. [Saiba mais](#)

Predefinição

Personalizado

e2-micro (2 vCPU, 1 núcleo, 1 GB memória)

vCPU

0.25-2 vCPU (1 núcleo compartilhado)

Memory

1 GB

Configurações avançadas

Modelo de provisionamento

Modelo de provisionamento de VM

Padrão

Google Cloud

Entrega1-SO

Pesquise (/) recursos, documentos, produtos e muito mais

← Criar uma instância

Criar VM de...

Configuração da máquina

e2-micro, us-central1

SO e armazenamento

Debian GNU/Linux 12 (bookworm)

Proteção de dados

Rede

Firewall

Selecione regras de firewall para permitir tráfego de rede específico da Internet. As regras de firewall só serão aplicadas quando uma instância for criada.

Permitir o tráfego HTTP

Permitir tráfegos HTTPS

Permitir verificações de integridade do balanceador de carga

Acesso à VM

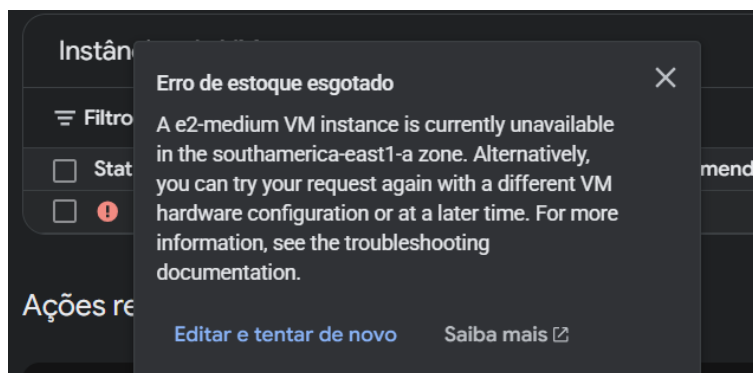
Gerenciar como os usuários se conectam à VM

Por padrão, quando você se conecta a uma VM usando esse console ou o gcloud, suas chaves SSH são geradas automaticamente. [Saiba mais](#)

3. Dificuldades Encontradas e Soluções Aplicadas

Durante o processo de implantação da infraestrutura, ocorreu um imprevisto relacionado à disponibilidade física de recursos no data center da nuvem.

Dificuldade: Ao tentar criar a instancia e2-medium na zona padrão southamerica-east1-a, a plataforma retornou um erro de “estoque esgotado”, indicando que não havia hardware disponível naquela zona específica para alocar a máquina solicitada no momento.



Solução: Para solucionar a indisponibilidade de recursos físicos em todas as zonas da região de São Paulo (southamerica-east1), a configuração de infraestrutura precisou ser ajustada em duas frentes.

Primeiro, a região de alocação da instância foi alterada para us-central1 (Iowa, EUA), garantindo acesso a data centers com maior disponibilidade de hardware, com um impacto irrelevante de latência para o uso em terminal.

Segundo, o perfil da máquina virtual foi redimensionado de e2-medium para e2-micro. Essa instância mais enxuta é perfeitamente adequada para o acesso e manipulação do sistema operacional via terminal Linux e alinha-se às melhores práticas de otimização de recursos na nuvem. Após essas edições, o provisionamento foi concluído com sucesso.

4. Manipulação do Terminal Linux

Com a máquina virtual rodando, o acesso foi realizado através do terminal web integrado do GCP. Foram executados comandos básicos de administração de sistemas para preparar o ambiente que receberá os scripts de Inteligência Artificial e Visão Computacional.

1. *pwd* – Verificou o diretório atual de trabalho

```
pedrodr_antonio466@vm-entregal-so:~$ pwd
/home/pedrodr_antonio466
```

2. *mkdir entrega_so* - Criou o diretório principal para armazenar os arquivos do projeto.

```
pedrodr_antonio466@vm-entregal-so:~$ mkdir entrega_so
```

3. *cd entrega_so* – Acessou o repositório criado.

```
pedrodr_antonio466@vm-entregal-so:~$ cd entrega_so
pedrodr_antonio466@vm-entregal-so:~/entrega_so$
```

4. *touch teste.txt* - Criou um arquivo de texto vazio para listar as bibliotecas necessárias.

```
pedrodr_antonio466@vm-entregal-so:~/entrega_so$ touch teste.txt
```

5. *ls -la* - Listou todos os arquivos do diretório de forma detalhada, verificando permissões e tamanhos.

```
pedrodr_antonio466@vm-entregal-so:~/entrega_so$ ls -la
total 8
drwxrwxr-x 2 pedrodr_antonio466 pedrodr_antonio466 4096 Mar 23 17:04 .
drwxr-x--- 7 pedrodr_antonio466 pedrodr_antonio466 4096 Mar 23 17:02 ..
-rw-rw-r-- 1 pedrodr_antonio466 pedrodr_antonio466   0 Mar 23 17:04 teste.txt
```

6. *echo "Teste Entrega 1" > teste.txt* – Inseriu um texto dentro do arquivo criado

```
pedrodr_antonio466@vm-entregal-so:~/entrega_so$ echo "Teste Entrega 1" > teste.txt
```

7. *cat teste.txt* - Exibe o conteúdo do arquivo no terminal.

```
pedrodr_antonio466@vm-entregal-so:~/entrega_so$ cat teste.txt
Teste Entrega 1
```

8. `cp teste.txt copia_teste.txt` – Cria uma cópia do arquivo e depois exibe o conteúdo para confirmar usando “cat”

```
pedrodr_antonio466@vm-entregal-so:~/entrega_so$ cp teste.txt copia_teste.txt
pedrodr_antonio466@vm-entregal-so:~/entrega_so$ cat copia_teste.txt
Teste Entrega 1
```

9. `mv copia_teste.txt teste_renomeado.txt` – Renomeia o arquivo copiado.

```
pedrodr_antonio466@vm-entregal-so:~/entrega_so$ mv copia_teste.txt teste_renomeado.txt
```

10. `rm teste_renomeado.txt` – Remove o arquivo renomeado.

```
pedrodr_antonio466@vm-entregal-so:~/entrega_so$ rm teste_renomeado.txt
```

11. `sudo apt update` – Atualizou a lista de pacotes disponíveis nos repositórios Ubuntu.

```
pedrodr_antonio466@vm-entregal-so:~/entrega_so$ sudo apt update
Hit:1 http://us-central1.gce.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 http://us-central1.gce.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:3 http://us-central1.gce.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Hit:5 https://packages.cloud.google.com/apt google-cloud-ops-agent-jammy-2 InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
13 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
```

12. `sudo apt install python3` - Instalação do Python 3 (já instalado anteriormente para testes), sendo essencial para backend e IA.

```
pedrodr_antonio466@vm-entregal-so:~/entrega_so$ sudo apt install python3
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
python3 is already the newest version (3.10.6-1~22.04.1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 13 not upgraded.
```

13. `df -h` – Verifica o espaço livre e utilizado no armazenamento definido anteriormente (10GB).

```
pedrodr_antonio466@vm-entregal-so:~/entrega_so$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        9.6G  3.1G  6.5G  33% /
tmpfs            480M   0    480M   0% /dev/shm
tmpfs            192M 1016K  191M   1% /run
tmpfs            5.0M   0    5.0M   0% /run/lock
efivarfs         256K  18K   234K   8% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/sda15       105M  6.1M   99M   6% /boot/efi
tmpfs            96M   4.0K   96M   1% /run/user/1001
```

14. `free -m` – Checa o consumo de memória RAM de 4GB da instância.

```

pedrodr_antonio466@vm-entregal-so:~/entrega_so$ free -m
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           958         296          87           0         574         515
Swap:           0           0           0

```

15. **top** – Exibe o gerenciador de tarefas do Linux, listando os processos em execução em tempo real.

SSH no navegador

FAZER UPLOAD DO ARQUIVO FAZER O DOWNLOAD DO ARQUIVO

```

top - 17:17:41 up 19 min, 1 user, load average: 0.00, 0.02, 0.05
Tasks: 107 total, 1 running, 106 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 99.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.2 st
MiB Mem :  958.4 total,  86.6 free,  296.2 used,  575.7 buff/cache
MiB Swap:   0.0 total,   0.0 free,   0.0 used,  515.3 avail Mem

```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1	root	20	0	167804	13224	8420	S	0.0	1.3	0:06.10	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00:00	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00:00	pool_workqueue_release
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00:00	kworker/R-rcu_g
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00:00	kworker/R-rcu_p
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00:00	kworker/R-slub
7	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00:00	kworker/R-netns
9	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00:00	kworker/0:0H-events_highpri
10	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00:50	kworker/0:1-events_freezable
12	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00:00	kworker/R-mm_pg
13	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00:00	rcu_tasks_rude_kthread
14	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00:00	rcu_tasks_trace_kthread
15	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00:04	ksftirqd/0
16	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00:44	rcu_sched
17	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00:00	migration/0
18	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00:00	idle_inject/0
19	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00:00	cpuphp/0
20	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00:00	cpuphp/1
21	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00:00	idle_inject/1
22	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00:25	migration/1
23	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00:07	ksftirqd/1
25	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00:00	kworker/1:0H-kblockd
26	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00:00	kdevtmpfs
27	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00:00	kworker/R-inet_
28	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00:00	kauditd
30	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00:00	khungtaskd
32	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00:00	oom_reaper
34	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00:00	kworker/R-write
35	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00:06	kcompactd0
36	root	25	5	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00:00	kmsd
37	root	39	19	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00:00	khugepaged
38	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00:00	kworker/R-kinte
39	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00:00	kworker/R-kblc
40	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00:00	kworker/R-blkc
41	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00:00	irq/9-acpi
42	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00:00	kworker/R-tpm_d
43	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00:00	kworker/R-tpm_s
44	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00:00	kworker/R-md

Captura de Tela completa do Terminal:

```

pedrodr_antonio466@vm-entregal-so:~$ pwd
/home/pedrodr_antonio466
pedrodr_antonio466@vm-entregal-so:~$ mkdir entrega_so
pedrodr_antonio466@vm-entregal-so:~$ cd entrega_so
pedrodr_antonio466@vm-entregal-so:~/entrega_so$ touch teste.txt
pedrodr_antonio466@vm-entregal-so:~/entrega_so$ ls -la
total 8
drwxr-xr-x 2 pedrodr_antonio466 pedrodr_antonio466 4096 Mar 23 17:04 .
drwxr-xr-x 7 pedrodr_antonio466 pedrodr_antonio466 4096 Mar 23 17:02 ..
-rw-rw-r-- 1 pedrodr_antonio466 pedrodr_antonio466 0 Mar 23 17:04 teste.txt
pedrodr_antonio466@vm-entregal-so:~/entrega_so$ echo "Teste Entrega 1" > teste.txt
pedrodr_antonio466@vm-entregal-so:~/entrega_so$ cat teste.txt
Teste Entrega 1
pedrodr_antonio466@vm-entregal-so:~/entrega_so$ cp teste.txt copia_teste.txt
pedrodr_antonio466@vm-entregal-so:~/entrega_so$ cat copia_teste.txt
Teste Entrega 1
pedrodr_antonio466@vm-entregal-so:~/entrega_so$ mv copia_teste.txt teste_renomeado.txt
pedrodr_antonio466@vm-entregal-so:~/entrega_so$ rm teste_renomeado.txt
pedrodr_antonio466@vm-entregal-so:~/entrega_so$ sudo apt update
Hit:1 http://us-central1.gce.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 http://us-central1.gce.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:3 http://us-central1.gce.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Hit:5 https://packages.cloud.google.com/apt google-cloud-ops-agent-jammy-2 InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
13 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
pedrodr_antonio466@vm-entregal-so:~/entrega_so$ sudo apt install python3
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
python3 is already the newest version (3.10.6-1~22.04.1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 13 not upgraded.
pedrodr_antonio466@vm-entregal-so:~/entrega_so$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        9.6G  3.1G  6.5G  33% /
tmpfs            480M   0  480M   0% /dev/shm
tmpfs           192M 101K  191M   1% /run
tmpfs            5.0M   0   5.0M   0% /run/lock
efivarfs         256K  18K  234K   8% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/sda15       105M  6.1M   99M   6% /boot/efi
tmpfs            96M  4.0K   96M   1% /run/user/1001

```

```
pedrodr_antonio466@vm-entregal-so:~/entrega_so$ free -m
              total        used        free     shared    buff/cache   available
Mem:           958          296           87           0          574          515
Swap:           0            0            0
pedrodr_antonio466@vm-entregal-so:~/entrega_so$ top
```

5. Conclusão

A configuração inicial da máquina virtual no Google Cloud Platform está feita. O contorno do erro de zona demonstrou a importância da flexibilidade na alocação de recursos em nuvem. A instância Ubuntu 22.04 LTS encontra-se operacional, responsiva e devidamente atualizada, estabelecendo a base de infraestrutura necessária para as próximas etapas do projeto.